

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

¿Qué es el transporte?

Es un proceso en el cual una cantidad física (masa, energía, carga) son transportados de una región a otra.

Los fenómenos de transporte implican la evolución de una propiedad del sistema en respuesta a una distribución de no equilibrio de la misma.

Propiedad transportada	Proceso de transporte
Materia	Difusión
Energía	Conductividad térmica
Momento lineal	Viscosidad
Carga	Conductividad iónica

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

FLUJO

Cantidad de una propiedad física transportada a través de un área dada en una cantidad de tiempo. El flujo tendrá lugar cuando exista un gradiente de una propiedad del sistema y aparece en sentido opuesto a ese gradiente

Este flujo es **proporcional al gradiente de alguna otra propiedad física** como temperatura, presión, concentración o potencial eléctrico

Escogiendo el eje z como el de la dirección del flujo, la ley general de transporte es:

$$J_z = -B \frac{dY}{dz}$$

J_z es el flujo en el sentido positivo de la dirección z ,
 B es la constante de proporcionalidad, y
 dY/dz es la gradiente negativa de la propiedad física Y en la dirección del flujo

Flujo de calor: $J_z = -K_T \frac{dT}{dz}$ (ley de Fourier)

Corriente eléctrica: $J_z = -K \frac{dU}{dz}$ (ley de Ohm)

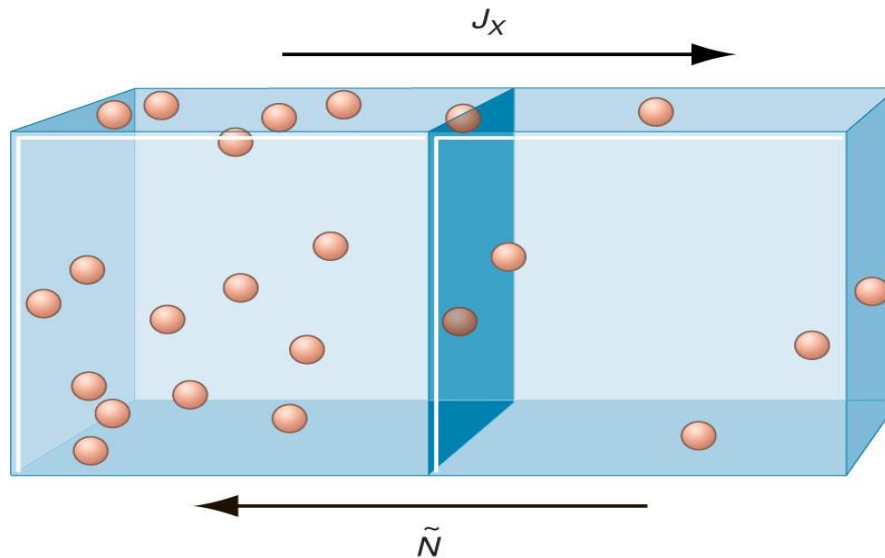
Flujo de fluido: $J_z = -C \frac{dP}{dz}$ (ley de Poiseuille)

Difusión: $J_z = -D \frac{dC}{dz}$ (ley de Fick)

el signo (–) se debe a que el flujo siempre tiene dirección contraria al gradiente

Relación entre Gradiente y Flujo

El flujo de partículas de gas J_x , se opone a la gradiente de la densidad en número de partículas $\tilde{N}$.



Ecuación General de Transporte

Cuando una magnitud física se transporta, la cantidad transportada por unidad de área en unidad de tiempo es el N° de moléculas que atraviesan la unidad de área en la unidad de tiempo, multiplicado por la cantidad de la propiedad física transportada por cada molécula

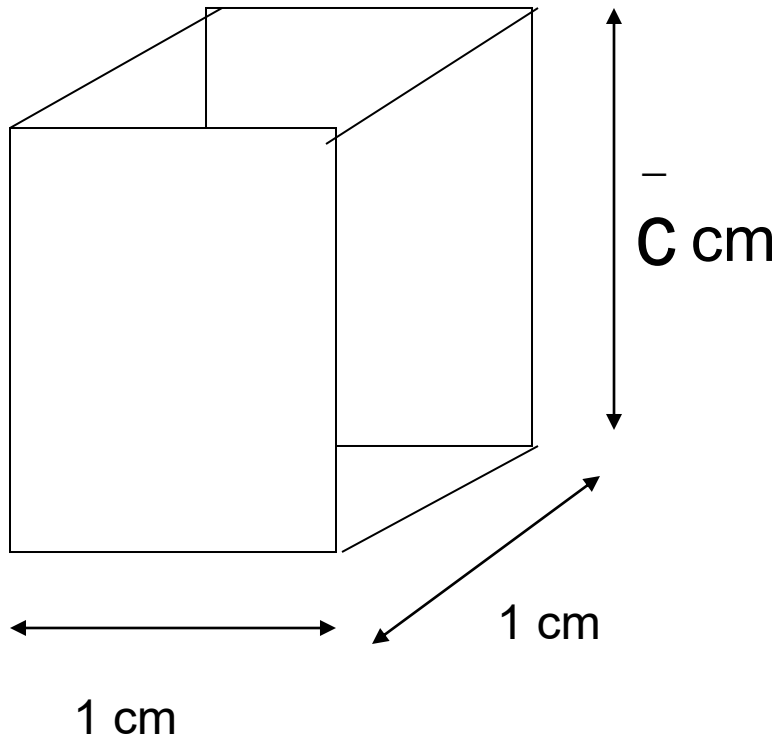
$$j = n' q$$

j es el transporte /cm² s,
n' es el N° de moléculas que pasan a través de 1 cm² en 1 s, y
q es la cantidad de la propiedad física que transporta cada molécula.

Calculando n' y q , obtenemos j

Cálculo de n'

Cuántas moléculas atraviesan la base de 1 cm^2 por unidad de t ?



Si todas las moléculas de la Figura se estuvieran moviendo hacia abajo con una velocidad promedio $\bar{c}$

Por lo tanto, todas las moléculas dentro del paralelepípedo de altura $\bar{c}$ atravesarían la base (de 1 cm^2) en 1 s.

El volumen del paralelepípedo es: $\bar{c} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}^2 = \bar{c} \times 1 \text{ cm}^3$

Si n es el N° de moléculas/cm³, entonces el N° de moléculas que cruzan la base de 1 cm² en 1 s es $n \bar{c}$

$$n' = n \bar{c}$$

$$J = n \bar{c} q$$

se aplica a cualquier proceso de transporte:

el flujo es igual al producto del N° de transportadores/cm³ por la velocidad promedio en la dirección del flujo, y por la cantidad de la propiedad física transportada por cada transportador.

Pero en realidad no todas las moléculas se mueven en la dirección $\downarrow$. Sólo 1/6 del total irán en esa dirección y sentido, o con un componente en esa dirección.

Por lo tanto:

$$j_{\downarrow} = \frac{1}{6} n \bar{c} q$$

Pero el flujo J_z definido en las leyes empíricas es un flujo neto, que por definición es

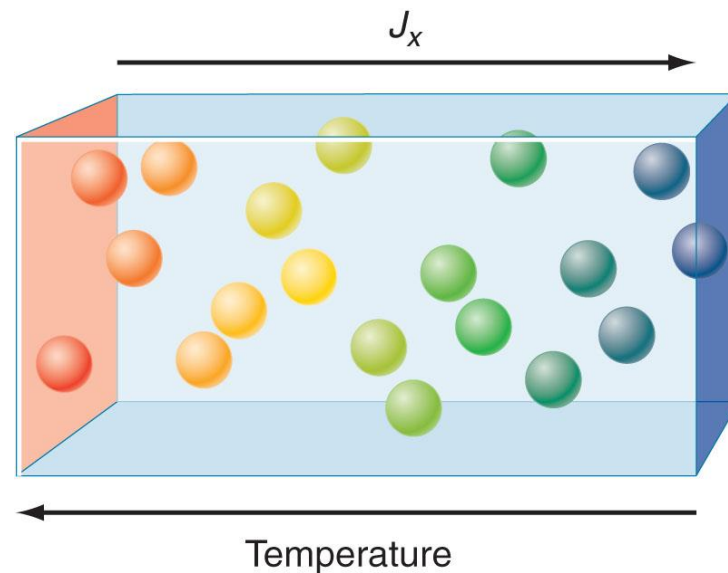
$$J_z = j_{\uparrow} - j_{\downarrow}$$

Conductividad Térmica de un Gas

Conducción térmica

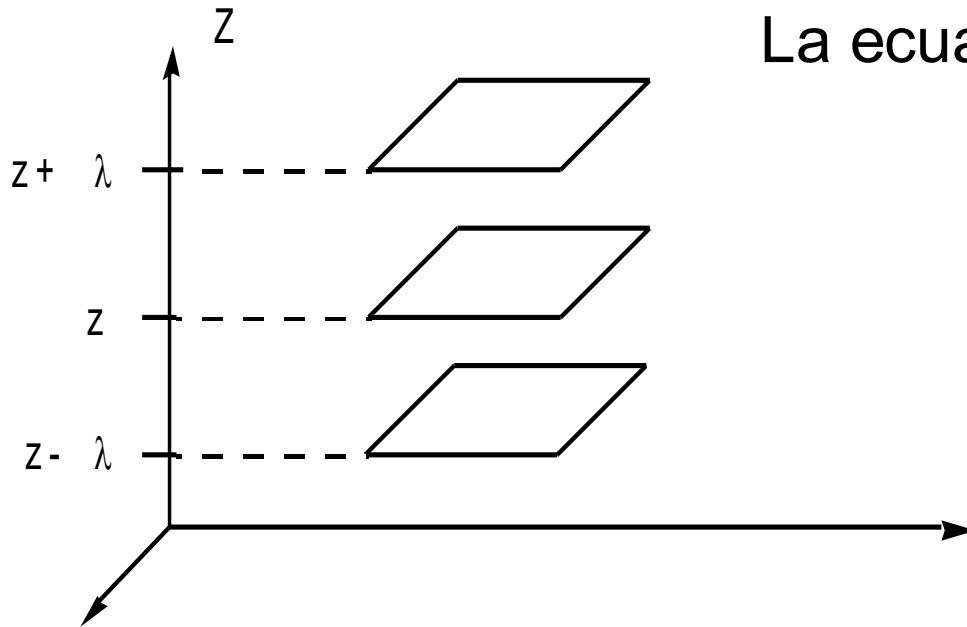
Proceso de transporte en el que la energía migra en respuesta a un gradiente de temperatura

Gradiente de temperatura y flujo de energía



Equilibrio

Para calcular el flujo neto de energía a través de $1 \text{ cm}^2 / \text{s}$, imaginemos un número de capas horizontales en el gas, cada una con T ligeramente superior a medida que se sube



La ecuación de T con la altura z es:

$$T = T_0 + \left(\frac{dT}{dz} \right) z$$

donde el gradiente de temperatura dT/dz , en este caso, es > 0

El transporte de energía y la relajación hacia el equilibrio térmico se consigue mediante colisiones moleculares, no por difusión.

Si el gas es monoatómico ideal, su energía térmica promedio es

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} k T$$

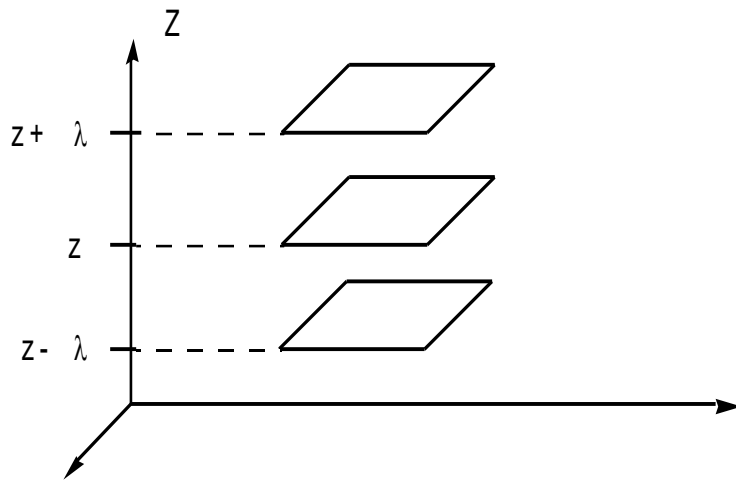
k es la constante de Boltzmann.

Entonces, la energía promedio de las moléculas a la altura z es:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} k \left[T_0 + \left(\frac{dT}{dz} \right) z \right]$$

Para calcular el flujo de calor consideremos el área de 1 cm² de una capa de gas a la altura z

La energía transportada por la molécula que pasa por el plano depende de la temperatura de la capa de gas en la cual la molécula chocó, es decir, las moléculas llevan una cantidad de energía de acuerdo a la altura donde ocurrió la última colisión



El flujo calórico hacia abajo es, $j \downarrow = \frac{1}{6} (\bar{n}\bar{c})_{z+\lambda} \frac{3}{2} k \left[T_0 + \left(\frac{dT}{dz} \right) (z + \lambda) \right]$

mientras que el hacia arriba es: $j \uparrow = \frac{1}{6} (\bar{n}\bar{c})_{z-\lambda} \frac{3}{2} k \left[T_0 + \left(\frac{dT}{dz} \right) (z - \lambda) \right]$

Antes de restar las ecuaciones, vamos a suponer que el gas no tiene un desplazamiento neto a través de la superficie de referencia, es decir, el N° de moléculas hacia arriba = N° de moléculas que bajan:

$$\frac{1}{6} (\bar{n}\bar{c})_{z+\lambda} = \frac{1}{6} (\bar{n}\bar{c})_{z-\lambda}$$

Esta suposición es una aproximación, ya que tanto n como $\bar{c}$ dependen de T y, por lo tanto, de z

Pero esta aproximación es buena **porque λ es muy pequeño** y, por lo tanto, la diferencia de temperaturas entre las capas superior e inferior también es muy chica.

Restando $j \uparrow - j \downarrow$, se obtiene:

$$J_z = \frac{1}{6} n \bar{c} \frac{3}{2} k \left(\frac{dT}{dz} \right) [z - \lambda - (z + \lambda)] = -\frac{1}{2} n \bar{c} k \lambda \left(\frac{dT}{dz} \right)$$

Como $dT/dz > 0$, $J_z < 0$, es decir, el flujo neto de calor va hacia abajo

Comparando este resultado con la ley empírica (ley de Fourier):

$$K_T = \left(\frac{1}{2} \right) n k \lambda \bar{c} \quad \text{(gas monoatómico ideal)}$$

Pero, la capacidad calórica molar a V constante es:

$$C_v = \frac{3}{2} k N_0 = \frac{3}{2} R$$

(gas monoatómico ideal)

donde N_0 es el N° de Avogadro
K cte de Boltzman

De aquí que:

$$k = \frac{2}{3} \frac{C_v}{N_0}$$

Reemplazando k en K_T :

$$K_T = \frac{1}{3} \frac{n}{N_0} C_v \bar{c} \lambda \quad (\text{cualquier gas ideal})$$

De la Teoría Cinética de Gases se desprende que:

$$\bar{c} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

m = masa molécula

M = masa molar.

Por lo tanto, será posible calcular el coeficiente de conductividad térmica K_T si podemos calcular λ .

La derivación de la ecuación de K_T es buena, ya que experimentalmente sólo cambia el factor 1/3, dependiendo del tipo de gas

Colisiones en un gas: El camino libre medio.

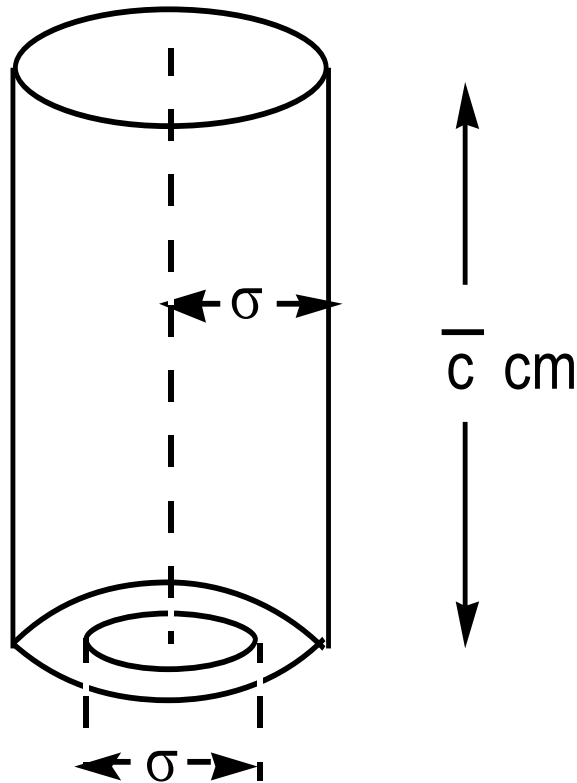
El camino libre medio λ de una molécula es por definición la distancia promedio recorrida entre colisiones. En 1 s una molécula, en promedio, recorre $\bar{c}$ cm y choca Z_1 veces

dividiendo la distancia por el N° de colisiones, se obtendrá la distancia recorrida entre colisiones (λ)

$$\lambda = \frac{\bar{c}}{Z_1}$$

Calculemos el N° de choques Z_1 que experimenta una molécula en 1 s,

Sea σ el **diámetro** de la molécula y consideremos el cilindro de la Figura, de **radio** σ y **altura** $\bar{c}$



En 1 s la molécula recorre, en promedio, una distancia $\bar{c}$ y barre el volumen del cilindro, chocando con todas las moléculas dentro del cilindro (ya que también choca las moléculas que están hasta la distancia σ entre los centros)

El volumen del cilindro es $\pi\sigma^2 \bar{c}$

El N° de moléculas en el cilindro es

$$\pi \sigma^2 \bar{c} n$$

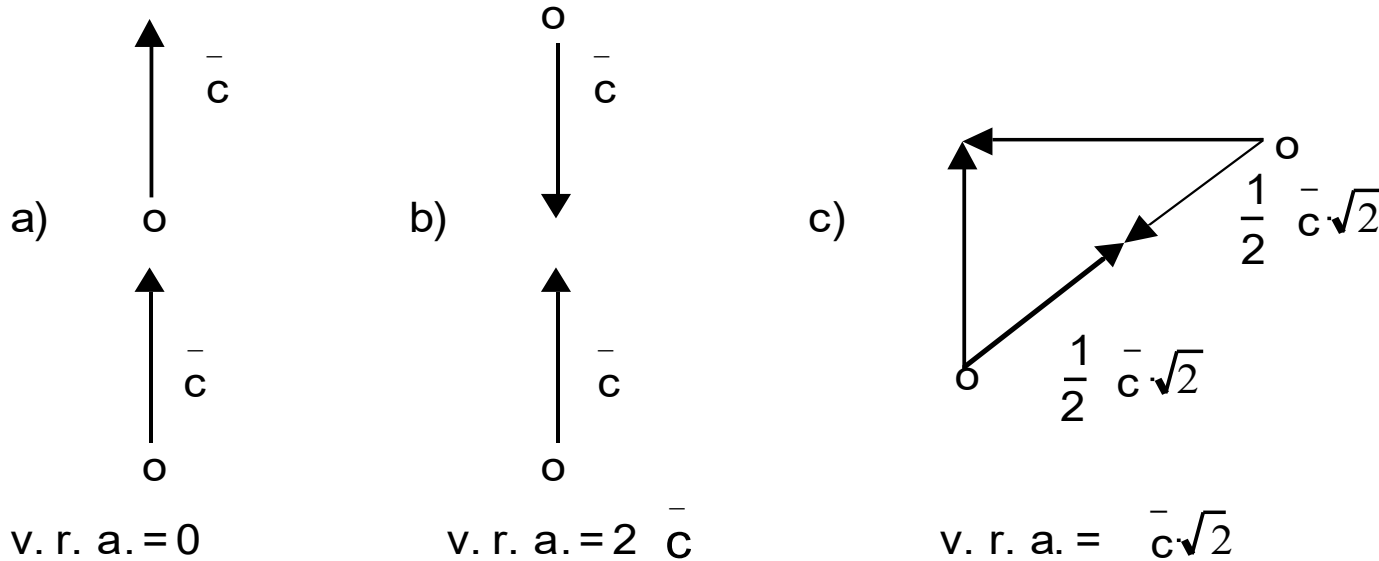
(n = N° moléculas cm³)

este es el N° de colisiones efectuadas por 1 molécula por 1 s (ya que choca con todas las moléculas dentro del cilindro).

La fórmula $Z_1 = \pi \sigma^2 \bar{c} n$ debe ser multiplicada por el factor

estadístico $\sqrt{2}$, como veremos.

Consideremos 2 moléculas que tienen sus vectores velocidad en la orientación mostrada en la Figura siguiente



En cada caso se señala la velocidad relativa de acercamiento (**v.r.a.**).

La posibilidad c) representa la situación promedio, así es que debe usarse el factor $\sqrt{2}$

$$Z_1 = \sqrt{2} \pi \sigma^2 \bar{c} n$$

Nº de choques por seg 1 atm y 20°C

Por lo tanto el camino libre medio es:

$$\lambda = 1 / \sqrt{2} \pi \sigma^2 n$$

El valor de λ depende de $1/n$, y de aquí su dependencia con la presión. Como n es proporcional a P , λ será mayor a menores valores de P .

Si hay n moléc/cm³ y cada una experimenta Z_1 colisiones/s, el N° total de colisiones por cm³ en 1 s es:

$$Z_{11} = \frac{1}{2} Z_1 n = \frac{1}{2} \sqrt{2} \pi \sigma^2 \bar{c} n^2$$

El factor $1/2$ se introduce porque una simple multiplicación de $Z_1 \times n$,
contaría cada colisión 2 veces

Expresión final del coeficiente de conductividad térmica

Combinando las ecuaciones

$$K_T = \frac{1}{3} \frac{n}{N_0} C_v \bar{c} \lambda \qquad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi \sigma^2 n}$$

Se obtiene:

$$K_T = \frac{\bar{c} C_v}{3 \sqrt{2} \pi N_0 \sigma^2}$$

Las unidades cgs de K_T son $\text{erg cm}^{-1} \text{s}^{-1} \text{K}^{-1}$, o $\text{g cm s}^{-3} \text{K}^{-1}$.

Las unidades mks (SI) de K_T son $\text{J m}^{-1} \text{s}^{-1} \text{K}^{-1}$, o $\text{kg m s}^{-3} \text{K}^{-1}$.

Si C_v es independiente de T , toda la derecha de la ec es independiente de T , excepto $\bar{c}$ que es proporcional a $\sqrt{T}$

Por lo tanto, K_T debe aumentar con $\sqrt{T}$

Esto se ha confirmado experimentalmente

Ejercicio 1

La conductividad térmica de la plata es $1 \text{ [cal(Kms)}^{-1}]$. Calcule el flujo calórico por segundo a través de un disco de plata de 0.5 cm de espesor y de radio 3 cm, asumiendo que la diferencia de temperatura entre las dos caras del disco es de 10°C

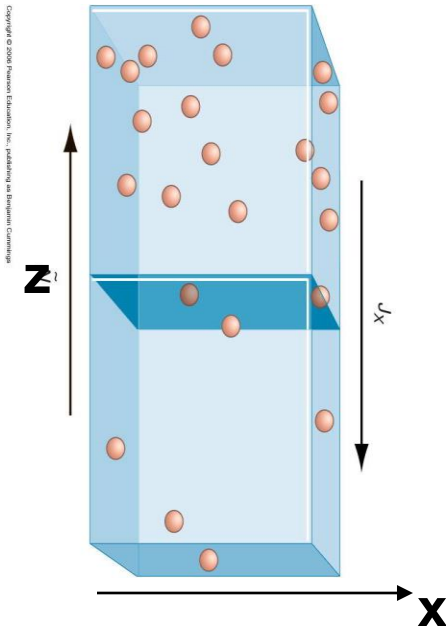
Ejercicio 2

Calcular la conductividad térmica del Argón a 300°K y 1.0 mBar. El gas está confinado en un recipiente cúbico de 10 cm de arista con una pared a 310 K y la opuesta a 295K. Calcular el flujo de calor de una pared a otra. Datos: Diámetro molecular del Ar es 0.34nm y el peso molecular del Ar 40.0 g/mol

Difusión

Es el proceso mediante el cual la densidad de partículas evoluciona en respuesta a un gradiente espacial de concentración, existe un gradiente de μ y el sistema se relaja al equilibrio eliminando este gradiente.

Tratemos el caso simple de un gas único o dos gases con valores de σ y M similares.



El N° de moléculas a la altura z es:

$$n_z = n_0 + \frac{dn}{dz} z$$

donde n_0 es el N° de moléculas/cm³ para $z = 0$ y dn/dz es el gradiente de concentración.

Consideremos una capa horizontal del gas de área 1 cm^2 a la altura z .

$$j \downarrow = \frac{1}{6} n_{z+\lambda} \bar{c}$$

Como las moléculas provienen de la capa $z+\lambda$

$$j \downarrow = \frac{1}{6} \bar{c} \left[n_0 + \frac{dn}{dz} (z + \lambda) \right]$$

De la misma manera

$$j \uparrow = \frac{1}{6} \bar{c} \left[n_0 + \frac{dn}{dz} (z - \lambda) \right]$$

El flujo neto J_z es:

$$J_z = j \uparrow - j \downarrow = -\frac{1}{3} \bar{c} \lambda \frac{dn}{dz}$$

Comparando con la ley de difusión (ley de Fick),
 $J_z = -D (dn/dz),$

$$D = \frac{1}{3} \bar{c} \lambda$$

Reemplazando

$$\bar{c} = \left(\frac{8RT}{\pi M} \right)^{1/2} \quad y \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi \sigma^2 n}$$

La ecuación para el coeficiente de difusión queda:

Ley de
Graham

$$D = \frac{2}{3} \left(\frac{RT}{M} \right)^{1/2} \frac{1}{\pi^{3/2} \sigma^2 n}$$

$D \downarrow$ al $\uparrow P$

La fórmula de Poiseuille

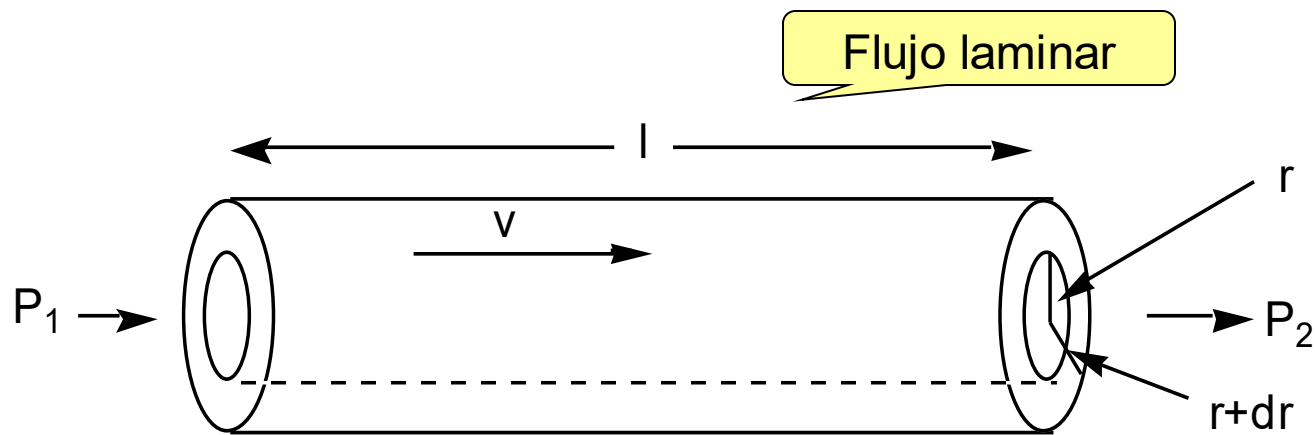
Permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible a través de un cilindro de radio constante

La velocidad a la que un fluido fluye a través de un tubo :

- a) las dimensiones del tubo (radio a y largo l),
- b) la viscosidad del fluido y
- c) la diferencia de presión entre los extremos del tubo

Para encontrar relaciones entre estas propiedades calculemos primero el volumen que pasa por segundo en cualquier punto de un tubo circular

Supongamos un tubo a lo largo del eje x y consideremos la capa cilíndrica en la Figura con radio interno r y externo $r + dr$.



En un **flujo laminar** la capa cilíndrica en las paredes del tubo es estacionaria; a medida que nos movemos hacia el centro del tubo cada capa cilíndrica sucesiva se mueve a velocidad ligeramente mayor que la anterior.

Si la velocidad de esta capa en la dirección x es v cm/s, entonces **en 1 s, la capa avanza v cm** y lleva todo el fluido en ella pasando por cierto punto.

El volumen que pasa por cualquier punto en 1 s, es:

$$[\pi (r+dr)^2 - \pi r^2] v = 2\pi r v dr \quad (\text{despreciando } (dr)^2)$$

El volumen total (V) que pasa por un punto en 1s es la suma de los volúmenes de todas las capas:

$$\frac{V}{t} = \int_0^a 2\pi r v dr \quad \text{donde } a \text{ es el radio del tubo}$$

La relación entre v y r se obtiene balanceando las fuerzas debidas a la diferencia de presión y la viscosidad.

Supongamos que la presión a la izquierda sea P_1 y la de la derecha P_2

La fuerza que actúa a la izquierda de la capa cilíndrica es $P_1 2\pi r dr$, y a la derecha es $P_2 2\pi r dr$.

La fuerza neta en la dirección + x debida a la diferencia de P es:

$$F_x = (P_1 - P_2) 2\pi r dr$$

Esta es la expresión que relaciona la velocidad **v** de las capas con el radio **r** y que debe introducirse en la ecuación del flujo, de donde.

$$\frac{V}{t} = \int_0^a 2\pi \frac{(P_1 - P_2)(a^2 - r^2)}{4 \eta l} r dr$$

(gases y líquidos)

Para gases, debe expresarse **P** en función de **V** antes de integrar

Para líquidos ($P_1 - P_2$) puede sacarse fuera de la integral ya que $(P_1 - P_2)$ es aproximadamente constante para líquidos (no es función de V)

$$\frac{V}{t} = \frac{\pi (P_1 - P_2)}{2 \eta l} \int_0^a (a^2 - r^2) r dr \quad (\text{líquidos})$$

$$\frac{V}{t} = \frac{\pi a^4 (P_1 - P_2)}{8 \eta l} \quad (\text{líquidos})$$

FORMULA DE POISEUILLE

ha sido verificada en forma precisa por flujos a través de tubos para los cuales $a \ll l$ (laminar).

$$\frac{V}{t} = \frac{\pi a^4 (P_1 - P_2)}{8 \eta l}$$

Conociendo el radio del tubo (a), el largo (l) y la diferencia de presión de entrada (P_1) y salida (P_2), se puede calcular η del valor de V/t (volumen de líquido que fluye en 1 s)

Alternativamente, si se conoce η se puede calcular a conociendo V/t ; esto es útil para medir la sección promedio de un tubo capilar.

Ya que el gradiente de presión $dP/dx = (P_2 - P_1)/l$, la ecuación de Poiseuille se puede escribir como:

$$\frac{V}{t} = -\frac{\pi a^4}{8 \eta} \frac{dP}{dx}$$

al compararla con la ley de POISEUILLE: $J_x = \frac{V}{t} = -C \frac{dP}{dx}$

se obtiene: $C = \pi a^4 / 8 \eta$

el coeficiente friccional (C) es inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad (η)

Despejando η de la fórmula de POISEUILLE se obtiene

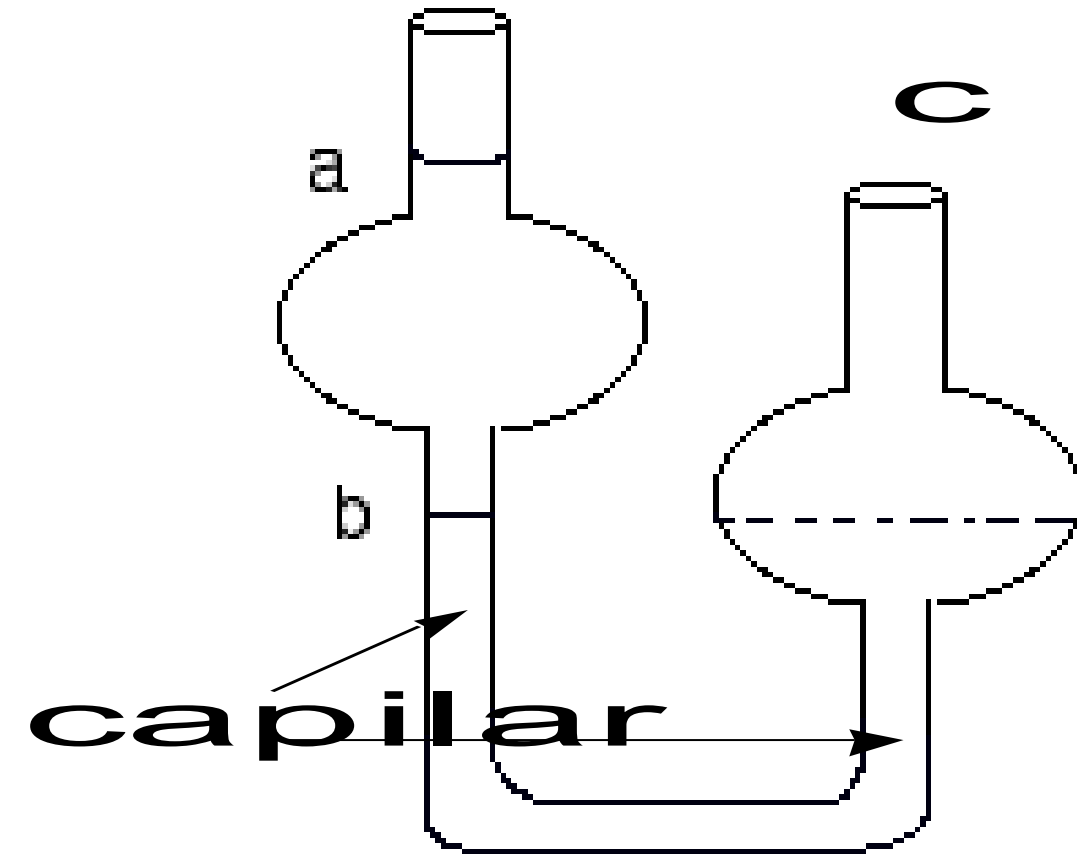
$$\eta = \frac{\pi a^4 (P_1 - P_2) t}{8 V l}$$

En principio, se puede determinar η conociendo la parte derecha de esta ecuación

Sin embargo, no es fácil medir el radio a de un capilar (necesario para asegurar un flujo laminar), siendo además este radio muchas veces variable.

Por esto, generalmente se mide un η relativo, en lugar del η absoluto.

Para medir η relativo se usa el **viscosímetro de Ostwald**



1.-Se llena el viscosímetro, por la abertura c, con el líquido cuyo η quiere medirse, y se succiona por la otra abertura hasta que el nivel sobrepase la marca a.

2.-Se deja caer el líquido por gravedad, midiéndose el tiempo que demora en pasar desde a hasta b.

3.-A continuación, se vacía el viscosímetro, se llena éste con un líquido cuyo η y densidad ρ son conocidos, y se mide nuevamente el tiempo de escurrimiento entre las marcas a y b.

Como se usa el mismo viscosímetro para ambas mediciones, el radio (**a**), el largo del capilar (**l**) y el volumen que pasa por el capilar (**V**) son constantes.

Además, $(P_1 - P_2)$ es proporcional a ρgh , donde h es constante (distancia a–b).

Por lo tanto, de la ec. de Poiseuille se deduce que: $\eta = \text{cte } \rho t$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

donde 1 y 2 son los líquidos de η conocido y desconocido, respectivamente

Sabiendo (o determinando) las densidades y η_1 se puede calcular η_2

Ejercicio 1

Un líquido A fluye a través de un tubo de diámetro 0.12 cm y 28 cm de largo, cuando la caída de presión es 32 torr. Sabiendo que la densidad del líquido es 1.32 g/cm^3 , calcule la viscosidad del líquido A.